

河南农业大学 2016—2017 学年第 1 学期

《数据结构》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、单选题（每小题 1 分，共 10 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	A	A	B	B	C	C	D	A

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	参考答案
1	数据的组织形式，即数据元素之间逻辑关系的总体
2	$n-i+1$
3	SXSSXSXX
4	两串的长度相等且两串中对应位置的字符也相等
5	非零元很少 ($t \ll m \times n$) 且分布没有规律
6	64
7	99
8	9
9	$n-1$
10	$\lfloor \log_2^n \rfloor + 1$

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	√	√	×	×	√	×	×	×

四、计算题（共 60 分）

1. (13 分)

(1) 构造哈希表（7 分）；（不完全对，适当给分）

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
结果		40	1	68	27	42	6	33	84	53	23	11	36	
成功		1	2	1	4	3	1	1	3	9	1	1	3	

(2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度（6 分）；

$$ASL_{succ} = (1+2+1+4+3+1+1+3+9+1+1+3)/12 = 30/12 = 2.5$$

2. (13分)

(1)

顶点	1	2	3	4	5	6
入度	3	2	1	1	2	2
出度	0	2	2	3	1	3

(2) 邻接矩阵

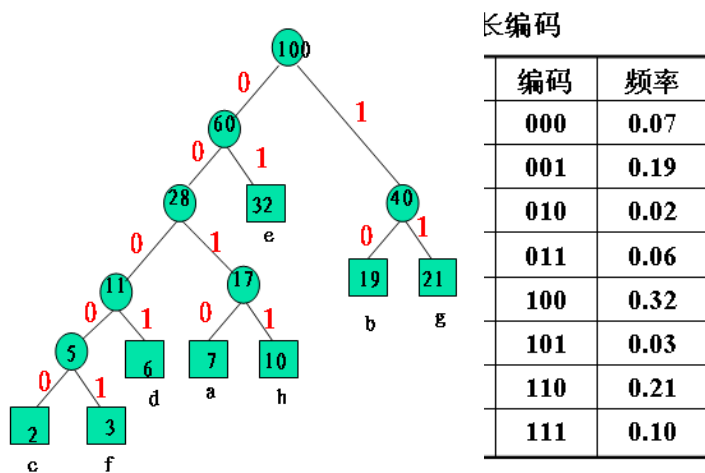
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0

(3) 邻接表

(4) 逆邻接表

说明：(1) 小题 4 分，(2)、(3)、(4) 小题每个 3 分。如果答的不完整，适当给分。

3. (15分)



先将频率放大 100 倍进行 Huffman 树的构造。Huffman 编码：

$$\begin{aligned} \text{WPL} &= 2 \times (0.19 + 0.32 + 0.21) + \\ &4 \times (0.07 + 0.06 + 0.10) + 5 \times (0.02 + 0.03) \\ &= 1.44 + 0.92 + 0.25 = 2.61 \end{aligned}$$

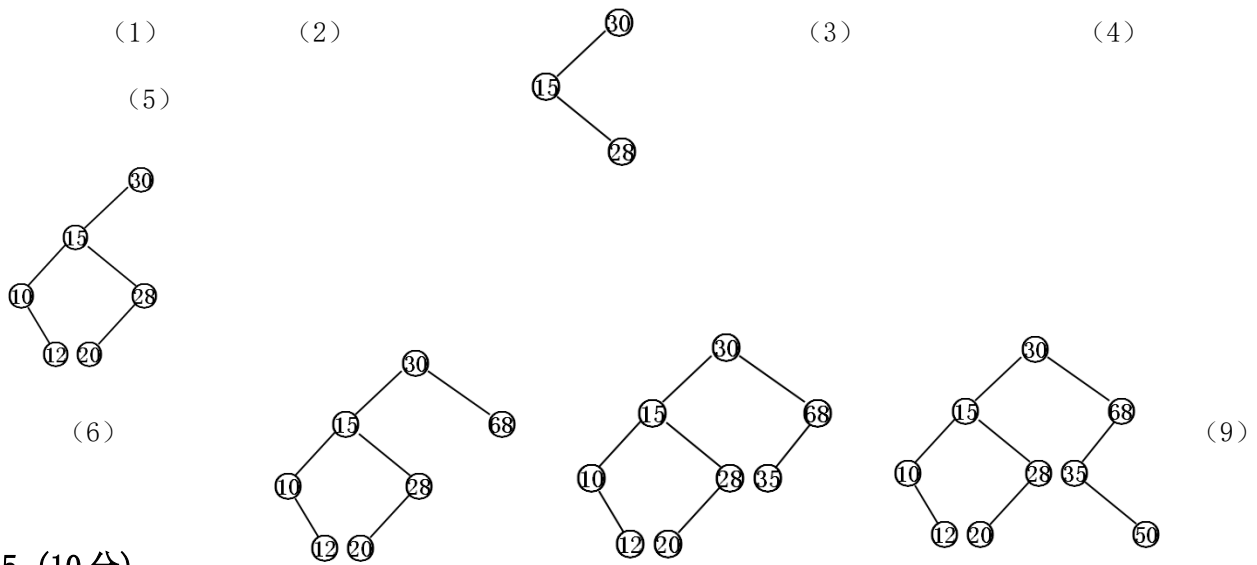
二进制等长码：

$$\text{WPL} =$$

$$(0.19 + 0.32 + 0.21 + 0.07 + 0.06 + 0.10 + 0.02 + 0.03) \times 3 = 3$$

(说明：每部分 3 分，不完整者适当给分)

4. (9分) (每步骤 1 分)



5. (10 分)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[10]={ 50,52,85,22,96,17,36,55,42,13};
    int i,j,t;
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d,",a[i]);
    printf("\n");
    for(i=0;i<10;i++)
        for(j=i+1;j<10;j++)
            if(a[i]>a[j])
                {t=a[i];a[i]=a[j];a[j]=t;}
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d,",a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

说明：编程题答案不唯一，酌情给分。